

Álgebra dos conjuntos

Aula 02

Igualdade de conjuntos

- Dois conjuntos são iguais se contiverem os mesmos elementos.

- $A = B \iff \forall x \in A \rightarrow x \in B \quad \wedge \quad \forall x \in B \rightarrow x \in A$

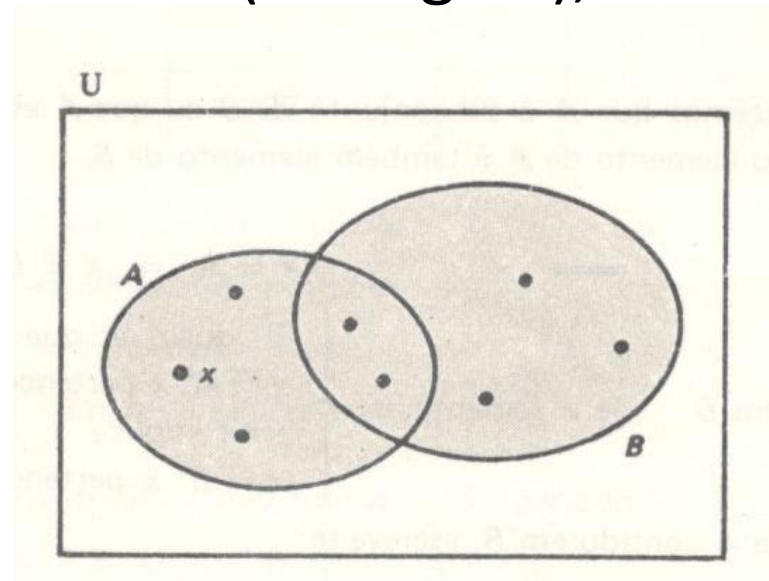
A é igual a B se e somente se qualquer que seja x pertencente a A então x pertence a B e se qualquer que seja x pertencente a B então x pertence a A.

Os conjuntos $\{1, 3, 5\}$ e $\{3, 5, 1\}$ são iguais, porque eles têm os mesmos elementos. Note que a ordem na qual os elementos de um conjunto são listados não é relevante. Note também que não é relevante se um elemento de um conjunto é listado mais de uma vez, então $\{1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5\}$ é o mesmo que o conjunto $\{1, 3, 5\}$ porque eles apresentam os mesmos elementos.

Diagrama de Venn

- Os diagramas de Venn (John Venn [1834-1923], matemático inglês) são universalmente conhecidos e são largamente usados nos estudos da teoria dos conjuntos.
- Os diagramas de Venn podem ser usados para ilustrar conjuntos e, desenhamos o conjunto universo U como um retângulo.
- Exemplo: Conjunto A , B e universo

Dentro do conjunto universo (retângulo), desenhamos os conjuntos A e B .

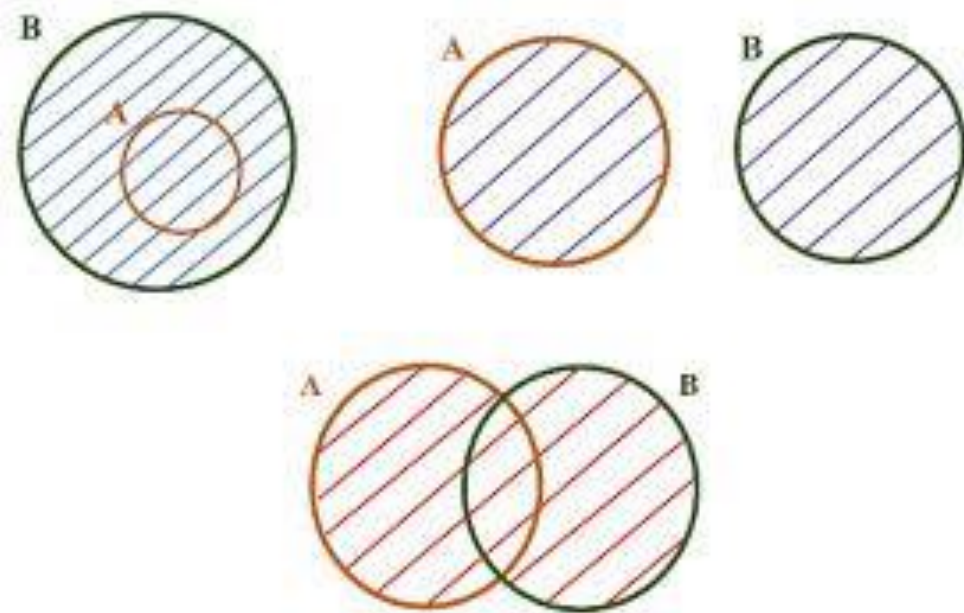


Operações sobre conjuntos

- As operações sobre conjuntos são classificadas em reversíveis e não-reversíveis. Embora as não-reversíveis sejam as mais usuais, as reversíveis são especialmente importantes para computação e informática
- Não-Reversíveis.
 - União;
 - Intersecção;
- Reversíveis.
 - Complemento;
 - Conjunto das Partes;
 - Produto Cartesiano;
 - União Disjunta

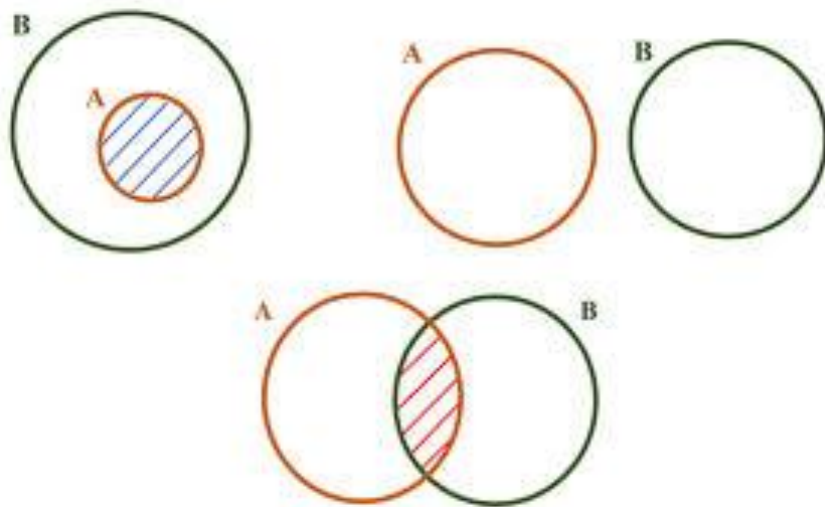
União de conjuntos

- Sejam A e B conjuntos. A união ou reunião dos conjuntos A e B, denotada por:
- $A \cup B = \{ x / x \in A \vee x \in B \}$
- Relacionando com a lógica, a união corresponde à noção de disjunção. Ou seja, $A \cup B$ considera todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Observe que o símbolo de união U lembra o símbolo de disjunção $\vee$.
- Diagramas



Intersecção de conjuntos

- Dados dois conjuntos A e B contidos em U (conjunto Universo), definimos como intersecção de A e B ao conjunto de todos os elementos que pertencem simultaneamente a A e B.
- $A \cap B = \{ x \in U / x \in A \wedge x \in B \}$
- Relacionando com a lógica, a intersecção corresponde à noção de conjunção. Observe que o símbolo de intersecção $\cap$ lembra o símbolo de conjunção $\wedge$.
- Dois conjuntos são chamados de disjuntos se sua intersecção é um conjunto vazio.
- Diagrama



Exemplos

Dados os conjuntos $A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ e

$B = \{x / x \in \mathbb{Z} \wedge -2 < x < 4\} = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, $C = \{x / x \in \mathbb{N}, x \text{ é par} \wedge x \leq 9\}$ represente as operações abaixo.

a) $A \cup B$

b) $A \cap B$

c) $(B \cup C) \cap A$

Respostas

a) $\{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

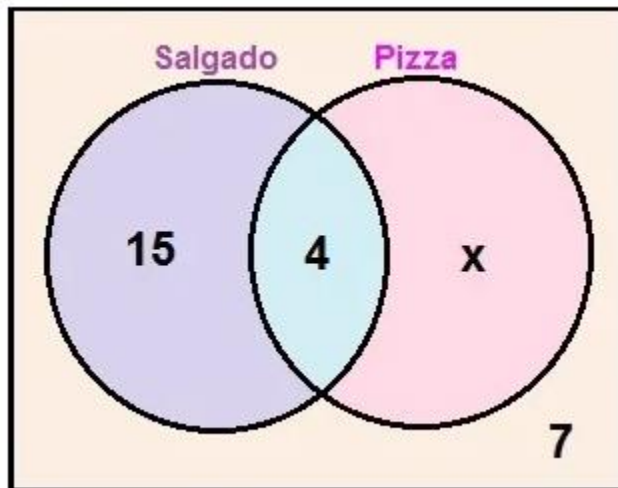
b) $\{2, 3\}$

c) $\{2, 3, 4, 6\}$

Exemplo

Em uma sala de aula, a professora de Matemática decidiu fazer um levantamento dos lanches comprados pelos alunos. A professora verificou que, de um total de 35 alunos, dezenove compraram salgado; destes, quatro compraram pizza e salgado, e sete alunos não compraram lanche nesse dia. Quantos alunos compraram apenas pizza?

Solução

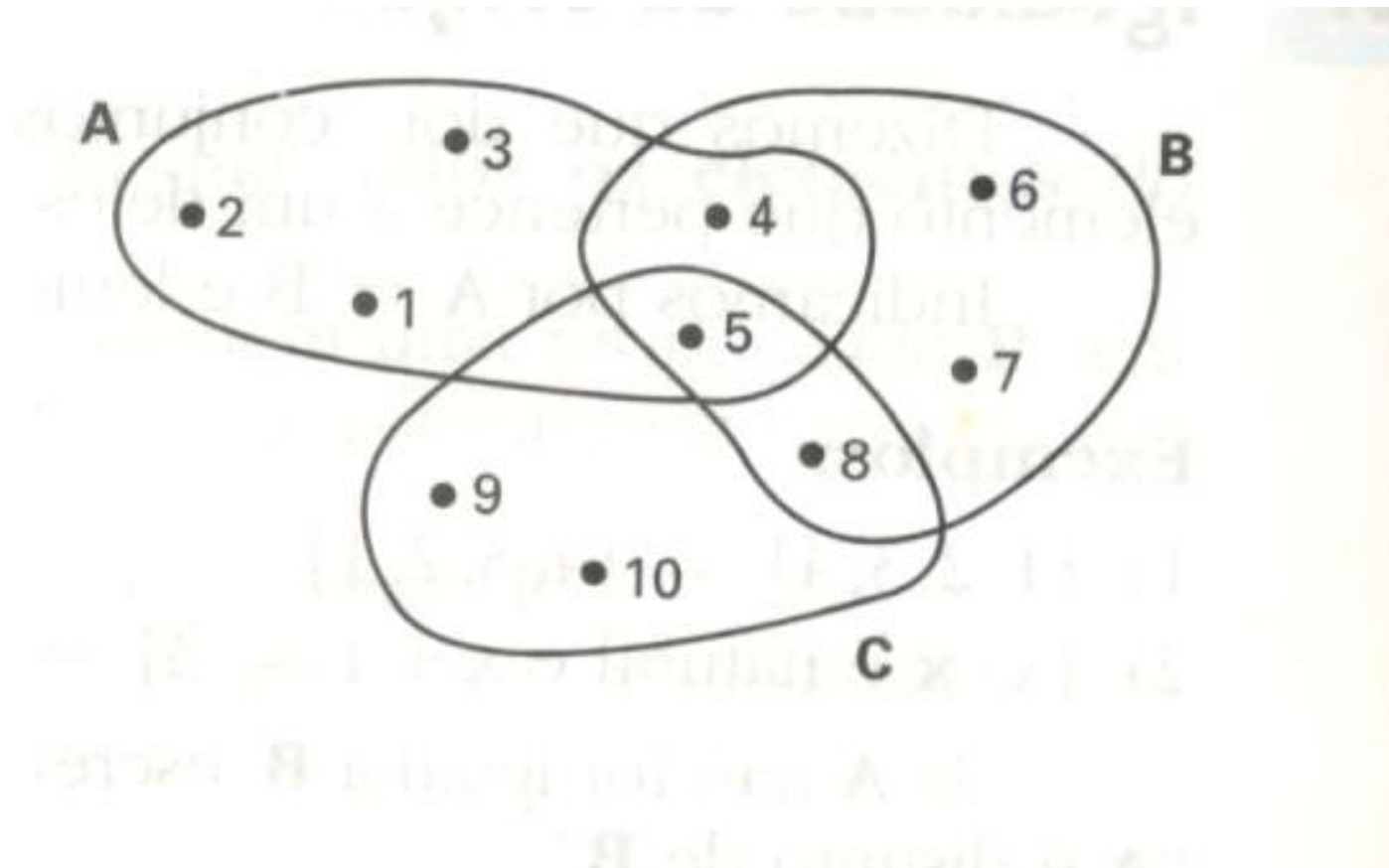


$$35 - 15 - 4 - 7$$

9 alunos compraram apenas pizza

Exercícios

- 1) Represente, nomeando seu elementos, os conjuntos A, B, C com base no diagrama e determine:



- a) $AUC =$
b) $B \cap C =$
c) $A \cap B \cap C =$

2) Dado os conjuntos $A=\{7,11,3x\}$ e $B=\{36,11,7\}$, calcule o valor de x para que $A = B$.

3) Sendo $A=\{0,1,2,3\}$, $B=\{3,4,5,6\}$ e $C=\{5,6,7,8\}$.
Determine $(A \cap B) \cup (B \cap C)$

4) Numa cidade foi feito um levantamento para se saber quantas crianças haviam recebido a vacina Sabin, Tríplice e Sarampo. Quantas crianças receberam duas vacinas?

Vacinas	Número de crianças
Sabin	5428
Tríplice	4346
Sarampo	5800
Sabin e Tríplice	812
Sabin e Sarampo	904
Tríplice e Sarampo	721
Tríplice, Sabin e Sarampo	521
Nenhuma	1644

Respostas

1) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$, $C = \{5, 8, 9, 10\}$

a) $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10\}$

b) $B \cap C = \{5, 8\}$

c) $A \cap B \cap C = \{5\}$

2) $x = 12$

3) $(A \cap B) \cup (B \cap C) = \{3, 5, 6\}$

4) 874 crianças